

AiSD

WYKŁAD IV

Dziś i znowu, cz. 1

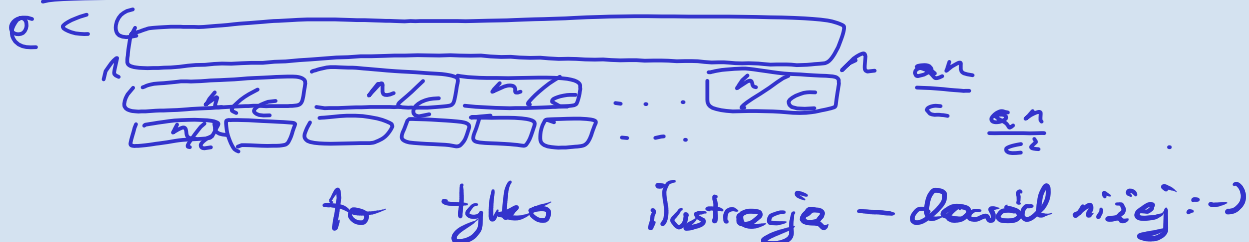
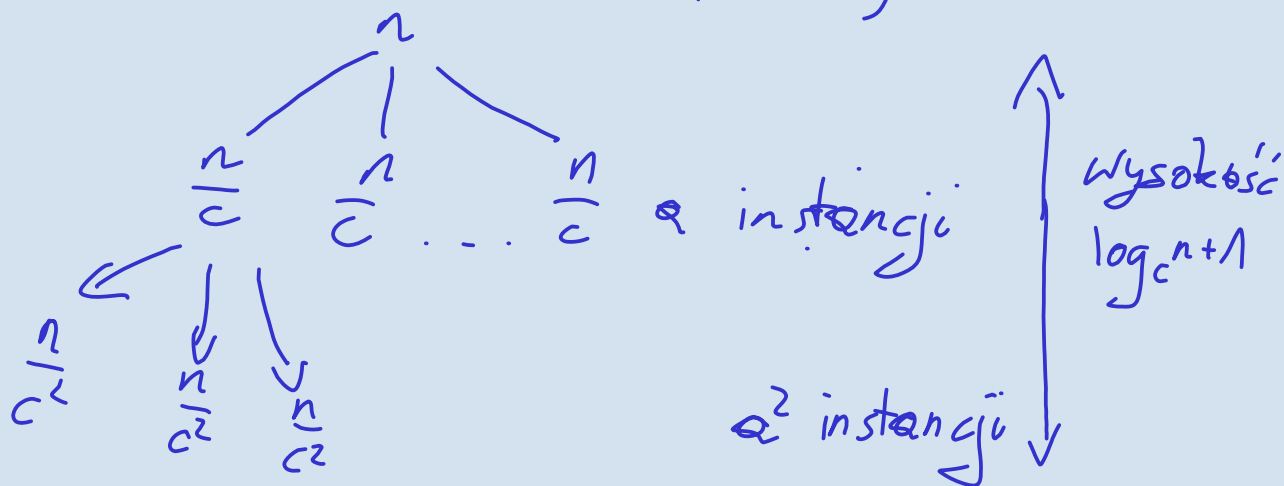
Wybaczyć proszę fakt, że część notatek jest napisana, jak kura pazurami → zapomnieliśmy włożyć stylus na wykład i musieliśmy notować palcami :-)

TW: Master Theorem
Niedzielić równanie

$$T(n) = \begin{cases} b & n=1 \\ a \cdot T\left(\frac{n}{c}\right) + b & n>1 \end{cases}$$

dlaczego $n = 2^k$ ($k \in \mathbb{N}$). Wówczas:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(n) & a < c \\ \Theta(n \log n) & a = c \\ \Theta(n^{\log_c a}) & a > c \end{cases}$$



d-d:

Załóżmy $n = c^k$, dla innych n mamy szacowanie z 3 części.

$$\begin{aligned} T(n) &= a \cdot T\left(\frac{n}{c}\right) + bn = a \left(a T\left(\frac{n}{c^2}\right) + \frac{bn}{c} \right) + bn = \\ &= a^2 T\left(\frac{n}{c^2}\right) + \frac{abn}{c} + bn = a^2 T\left(\frac{n}{c^2}\right) + bn \cdot \sum_{j=0}^1 \left(\frac{a}{c}\right)^j = \dots = \end{aligned}$$

Wykonujemy indukcyjny krok

$$\begin{aligned} &= a^i T\left(\frac{n}{c^i}\right) + bn \cdot \sum_{j=0}^{i-1} \left(\frac{a}{c}\right)^j = a^i \left(a T\left(\frac{n}{c^{i+1}}\right) + \frac{bn}{c^i} \right) + bn \cdot \sum_{j=0}^{i-1} \left(\frac{a}{c}\right)^j = \\ &= a^{i+1} T\left(\frac{n}{c^{i+1}}\right) + bn \left(\frac{a^i}{c^i}\right) + bn \cdot \sum_{j=0}^{i-1} \left(\frac{a}{c}\right)^j = a^{i+1} T\left(\frac{n}{c^{i+1}}\right) + bn \sum_{j=0}^i \left(\frac{a}{c}\right)^j = \\ \dots &= a^k T\left(\frac{n}{c^k}\right) + bn \sum_{j=0}^i \left(\frac{a}{c}\right)^j = a^k \cdot b + bn \sum_{j=0}^k \left(\frac{a}{c}\right)^j = (1) \quad k = \log_c n \end{aligned}$$

1° $a = c$, wtedy

$$a^{\log_c n} \cdot b + bn \sum_{j=0}^{\log_c n} \left(\frac{a}{c}\right)^j = nb + bn \cdot \log_c n = \Theta(n \log n)$$

2° $a < c$:

$$a^k = a^{\log_c n} \leq c^{\log_c n} = n \quad bn \sum_{j=0}^k \left(\frac{a}{c}\right)^j \leq bn \underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{a}{c}\right)^j}_{\substack{\text{ciąg geometryczny} \\ \bullet \text{ promienia} \\ \text{z przedziału } [0,1] \\ a < c \Leftrightarrow \frac{a}{c} < 1}} \leq abn$$

$$\text{stąd } (1) \leq bn + abn = \Theta(n)$$

2 drugiej strony:

$$a^k = a^{\log_c n} = a^{\frac{\log_a n}{\log_a c}} = \left(\left(a^{\log_a n} \right)^{\log_a c} \right)^{-1} = \frac{1}{\log_a c} \geq 1$$

$$bn \sum_{j=0}^k \left(\frac{a}{c}\right)^j \geq bn$$

$$\log_a c \geq 1 = \log_c c, \text{ bo } a < c$$

$$\text{stąd } (1) \geq 1 + bn = \Omega(n), \text{ czyli } (1) = \Theta(n)$$

3° $a > c$:

$$a^{\log_c n} = \left(a^{\frac{\log_a n}{\log_a c}} \right) = \left(n^{\log_a n} \right)^{\frac{1}{\log_a c}} = n^{\log_c a} \quad \left(\log_a c = \frac{1}{\log_c a} \right)$$

$$(1) = b n^{\log_c a} + b n \sum_{j=0}^k \left(\frac{a}{c} \right)^j \geq b n^{\log_c a} = \Omega(n^{\log_c a})$$

2 drugiej strony

$$b n \sum_{j=0}^k \left(\frac{a}{c} \right)^j \stackrel{\substack{\text{2 sumy} \\ \text{cięgu} \\ \text{geometr.}}}{=} b n \cdot \frac{1 - \left(\frac{a}{c} \right)^{k+1}}{1 - \frac{a}{c}} = b n \cdot \frac{\left(\frac{a}{c} \right)^{k+1} - 1}{\frac{a}{c} - 1}$$

$$= b n \cdot \frac{c}{a-1} \left[\left(\frac{a}{c} \right)^{k+1} - 1 \right] \leq b n \cdot \frac{c}{a-1} \left(\frac{a}{c} \right)^{k+1} = b n \cdot \frac{c}{a-1} \cdot \frac{a^{k+1}}{c^{k+1}} = b n \cdot \frac{a}{a-1} \cdot \left(\frac{a}{c} \right)^k \cdot \frac{1}{c}$$

$$= \frac{ab}{a-1} \cdot a^k = \frac{ab}{a-1} \cdot n^{\log_c a}$$

(*)

$$\left(\frac{a}{c} \right)^{k+1} = \left(\frac{a}{c} \right) \cdot \left(\frac{a}{c} \right)^k = \left(\frac{a}{c} \right) \cdot a^k \cdot \left(\left(\frac{1}{c} \right)^k \right)^{-1} =$$

$$= \left(\frac{a}{c} \right) \cdot a^k \cdot \left((c)^{\log_c n} \right)^{-1} = \left(\frac{a}{c} \right) \cdot a^k \cdot \frac{1}{n}$$

$$(1) \approx b a^k + \frac{ab}{a-1} \cdot n^{\log_c a} = \left(b + \frac{ab}{a-1} \right) n^{\log_c a} = O(n^{\log_c a})$$

Stąd $(1) = O(n^{\log_c a})$



Zrobiłem ten dowód bez żadnego researchu po google for parts, żadnego czata GUID PARTITION TABLE..., nawet bez notatek KŁO
choć niewiedziłem, że jest taki złożony...

Ładnie dla czytelnika - sprawdzić, czy nie ma błędów, a jeśli jest - naprawić... praktyczne:-)

Zorientowałem się, że dowodziłem $\Theta(n^{\log_c a})$ zamiast $\Theta(n^{\log_c a})$, ale się poprawiłem...xd..., więc błędów może być.

Przykład:

Merge Sort

$$T(n) = 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$$

Stąd złożoność $\Theta(n \log n)$

Mnożenie dwóch liczb

Dane:

a, b - liczby n -bitowe

Wynik: $a \cdot b$ - wynik mnożenia a i b

Brutalnie: $\Theta(n^2)$ - pisemnie

Pomysł - podzielić a i b na kawałki i je pomnożyć

$$a = \underbrace{\quad a_1 \quad}_{2^{n/2}} \underbrace{\quad a_0 \quad}_{2^{n/2}} = 2^{n/2} \cdot a_1 + a_0$$

$$b = \underbrace{\quad b_1 \quad}_{2^{n/2}} \underbrace{\quad b_0 \quad}_{2^{n/2}} = 2^{n/2} \cdot b_1 + b_0$$

$$a \cdot b = 2^n \cdot \overbrace{a_1 \cdot b_1}^{\text{REKURENCYJNE}} + 2^{n/2} \cdot \overbrace{a_1 \cdot b_0}^{\text{REKURENCYJNE}} + 2^{n/2} \cdot \overbrace{a_0 \cdot b_1}^{\text{REKURENCYJNE}} + a_0 \cdot b_0 = (1)$$

$$T(n) = 4 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n) \Rightarrow \frac{n}{c} = 4 \Rightarrow \Theta(n^2) \text{ blok poprawny}$$

Strategia:

Rekurencyjnie liczymy $a_0 b_0, a_1 b_1, \underbrace{(a_0 + a_1)(b_0 + b_1)}_k$

$$k = (a_0 + a_1)(b_0 + b_1) = a_0 b_0 + a_0 b_1 + a_1 b_0 + a_1 b_1$$

Następnie

$$k - a_0 b_0 - a_1 b_1 = \cancel{a_0 b_0} + a_0 b_1 + a_1 b_0 + \cancel{a_1 b_1} - \cancel{a_0 b_0} - \cancel{a_1 b_1} = a_0 b_1 + a_1 b_0$$

Ostatecznie zwrócimy $2^n a_0 \cdot b_0 + 2^{n/2} (k - a_0 b_0 - a_1 b_1) + a_1 b_1$

TC: $T(n) = 3 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n)$ potrzebujemy na dodawanie

Pseudokod dla sortu:

Mult(a, b, n):

if n małe:
return pisemnie(a, b, n)

wpp:

$a_0, a_1 \leftarrow$ t.z. $a_1 \cdot 2^{n/2} + a_2 = a$

$b_0, b_1 \leftarrow$ t.z. $b_1 \cdot 2^{n/2} + b_2 = b$

$i \leftarrow$ Mult($a_0, b_0, \frac{n}{2}$)

$j \leftarrow$ Mult($a_1, b_1, \frac{n}{2}$)

$k \leftarrow$ Mult($a_0 + a_1, b_0 + b_1, \frac{n}{2}$)

return $i \cdot 2^n + 2^{n/2} \cdot (2 - i - j) + k$

Pojmujemy, że

• dodawanie realizujemy w $\Theta(n)$

• Przesunięcia bitowe w $\Theta(1)$ - t.j. mnożenie przez potęgę 2

⇒ Ogólnie - algorytm rekursywny

Dzielimy a i b na 3 kawałki

$$a = 2^{\frac{2n}{3}} \cdot a_2 + 2^{\frac{n}{3}} \cdot a_1 + a_0$$

$$b = 2^{\frac{2n}{3}} \cdot b_2 + 2^{\frac{n}{3}} \cdot b_1 + b_0$$

$$a \cdot b = 2^{\frac{2n}{3}} \cdot a_2 \cdot (2^{\frac{2n}{3}} \cdot b_2 + 2^{\frac{n}{3}} \cdot b_1 + b_0) + 2^{\frac{n}{3}} \cdot a_1 (2^{\frac{2n}{3}} \cdot b_2 + 2^{\frac{n}{3}} \cdot b_1 + b_0) + a_0 (2^{\frac{2n}{3}} \cdot b_2 + 2^{\frac{n}{3}} \cdot b_1 + b_0) =$$

$$= 2^{\frac{4n}{3}} \cdot a_2 b_2 + 2^n a_2 b_1 + 2^{\frac{2n}{3}} a_2 b_0 + 2^n a_1 b_2 + 2^{\frac{2n}{3}} a_1 b_1 + 2^{\frac{n}{3}} a_1 b_0 + 2^{\frac{2n}{3}} a_0 b_2 + 2^{\frac{n}{3}} a_0 b_1 + a_0 b_0 = 2^{\frac{4n}{3}} a_2 b_2 + 2^n (a_2 b_1 + a_1 b_2) + 2^{\frac{2n}{3}} (a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2) + 2^{\frac{n}{3}} (a_1 b_0 + a_0 b_1) + a_0 b_0$$

Chcielibyśmy zostawić znalezienie strategii jako ćwiczenie, ale sam go potrzebuję, więc dokonuję:

Potrzebujemy:

• $a_2 b_2$, $a_0 b_0$, $a_1 b_1$ mieć policzone w osobnych wywołaniach

$$k_1 = (a_0 + a_1)(b_0 + b_1) = \underbrace{a_0 b_0 + a_1 b_1}_{\text{policzone :D}} + \underbrace{a_0 b_1 + a_1 b_0}_{\text{nowy (1)}}$$

$$k_2 = (a_0 + a_2)(b_0 + b_2) = \underbrace{a_0 b_0 + a_2 b_2}_{\text{mamy policzone}} + \underbrace{a_0 b_2 + a_2 b_0}_{\substack{\text{po deklacji} \\ a_1 b_1 \text{ mamy} \\ \text{nowy (2)}}}$$

$$k_3 = (a_1 + a_2)(b_1 + b_2) = \underbrace{a_1 b_1 + a_2 b_2}_{\text{computed :-)}} + \underbrace{a_1 b_2 + a_2 b_1}_{\text{nowy (3)}}$$

Czyli wykonamy 6 mnożeń, stąd:

$$TC: 6 T\left(\frac{n}{3}\right) + \Theta(n) \xrightarrow{2MT} \Theta\left(n^{\log_3 6}\right)$$

Pseudokod oraz to, co robić z otrzymanymi mnożeniami pozostawiam, jako ćwiczenie :-)

Metoda ogólna:

Rozważamy podział na k części

Definiujemy współczynniki:

$$w_1 = (a_0 + a_1 + \dots + a_{k-1})(b_0 + \dots + b_{k-1})$$

$$w_2 = (a_0 + 2a_1 + 4a_2 + \dots + 2^{k-1}a_{k-1})(b_0 + \dots + 2^{k-1}b_{k-1})$$

$$\vdots$$
$$w_i = \left(\sum_{j=0}^{k-1} a_j \cdot i^j \right) \left(\sum_{j=0}^{k-1} b_j \cdot i^j \right)$$

$$\vdots$$
$$w_{2k-1} = \left[\sum_{j=0}^{k-1} a_j \cdot (2k-1)^j \right] \left[\sum_{j=0}^{k-1} b_j \cdot (2k-1)^j \right]$$

Chcemy mieć takie $c_j : c_0 \dots c_{2k}$, że

$$c_j = a_0 b_j + a_1 b_{j-1} + a_2 b_{j-2} + \dots + a_j b_0 = \sum_{r=0}^j a_r b_{j-r}$$

Bo przy nich będziemy mieli tę samą potęgę długości $= 2^{\frac{j}{k}}$

Dlatego, że przy a_r mamy potęgę $2^{\frac{r}{k}}$, przy b_s mamy $2^{\frac{s}{k}}$.

Przy $a_r b_s$ będzie potęgą $2^{\frac{(r+s)n}{k}}$. Jeżeli $\frac{(r+s)n}{k} = \frac{j}{k}$, to

$j = r + s$, czyli potęgą $2^{\frac{j}{k}}$ będzie tylko przy takich $a_r b_s$, że $r + s = j$.

$$\begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{2k-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 2 & 4 & \dots \\ 1 & 3 & 9 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ 1 & t^1 & t^2 & \dots \end{bmatrix}$$

$W \quad C \quad V$

$$t = 2k-1$$

← Vandermonde

~~Dowód tego przez rozkład
wzrostników (i sobie...)
jako ćwiczenie :-)~~
+ potę lemat

$$W V^{-1} = C$$

Todo:

~ dokonać Karatsube done

→ ~ dołączyć sieci przetwarzania

~ chyba tyle...

W notatce
z wykładu 5
to będzie



Lemma:

$$w_+ = \sum_{j=0}^{2k-2} c_j t^j$$

d-c:

Popotamy się ze wartością w_+ :

$$\left(\sum_{j=0}^{k-1} a_j t^j \right) \left(\sum_{j=0}^{k-1} b_j t^j \right)$$

Po wymnożeniu otrzymamy sumę potęg

(1) $\sum_{j=0}^{2k-2} \alpha_j t^j$, gdyż mnożyliśmy wyraży postaci $a_r t^r, b_s t^s$ gdzie $s, r \in [0, k-1] \cap \mathbb{N}$, zatem po ich wymnożeniu otrzymamy $a_r b_s t^{s+r}$, ale $s+r \in [0, 2k-2] \cap \mathbb{N}$ stąd indeks j przy t w sumie (1) zmienia się od 0 do $2k-2$

Pokażemy, że $\alpha_j = c_j$.

Suma iloczynów par takich wyrazów $a_r b_s$ jest równa α_j ?
Czy j w wykładniku t^j ma na to wpływ?

$$\begin{aligned} \alpha_j t^j &= \sum_{r+s=j} a_r b_s t^r t^s = \sum_{r+s=j} a_r b_s t^j = \sum_{s=j-r} a_r b_{j-r} t^j = \\ &= \sum_{r=0}^j a_r b_{j-r} t^j = c_j \end{aligned}$$

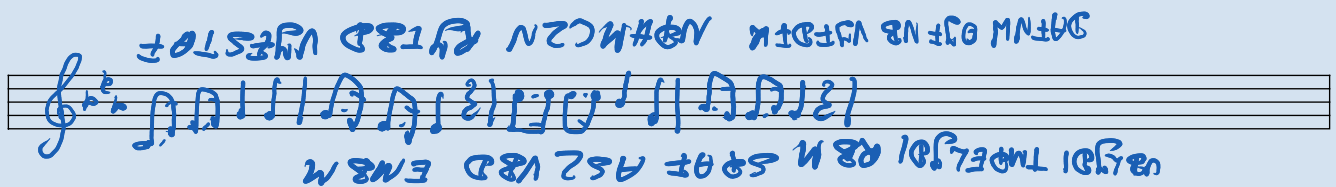
Czytelnikowi polecam dopowiedzenie sobie szczegółów



Stąd dochodzi poprawności ogólnej, macierzowej formy.

Pseudokod, oraz wyznaczenie V^{-1} (😊) też zostawię czytelnikowi.

Ćwiczenie dla czytelnika :) rozszyfruj tekst piosenki



Podpowiedź: To addowanie jest proste :-)

UWAGI:

AI - zobronione, bo psuje zobow, jestli je, nie czujesz zostaw to robienie i uia się AI:SD U! 

